



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO & INFORMASI CERDAS
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

EVALUASI TENGAH SEMESTER (ETS)

Mata Kuliah : Metode Numerik
Waktu : 120 menit
Dosen : Ir. SUGIONO, MT
Hari/Tanggal : Kamis, 7 Mei 2026

Petunjuk : Kerjakan dg excel setiap soal dengan singkat dan jelas sesuai nomor urut setiap tab excel

1. Jelaskan dengan menggunakan deret McCluorrine untuk mendapatkan nilai Sin 30 derajat.
2. Cari akar persamaan $f(x) = 2x^2 - 3x - 2$, $h=0,1$ (dg metode Biseksi, tulis algoritma & tabel hitungan)
3. Carilah data penjualan pada bulan Juni dengan metode Lagrange, dari data penjualan yang ada April= 80, Mei=100, Juli=160.
4. Dari persamaan berikut, dengan eliminasi Gaus, maka nilai v,w, x, y, z dari persamaan berikut
 $x+2z+w+3v=26$
 $2x+y-w+4v=25$
 $3y+z+2w-2v=16$
 $x+y+z+w+v=15$
 $4x-y+2z+v=14$

Catatan:

Semua dikerjakan dengan excel, dan dikirim ke elitag dalam bentuk excel

----- Semoga sukses -----